FICHE DE RENDU - CHAPITRE 1

Systèmes Distribués (M1 MSI, IFTIC-Sup) — Dr. BAVOUA Patrick Dany
Lab 1 : Premier système distribué et double débit

En-tête de l'équipe

Chapitre	Chapitre 1 : Introduction & Double débit
Équipe (identifiant)	**E05**
Membres & Rôles	Yvan EKOUDI (Coordinateur) KAMENI SUNDA Lilian Laslande (Resp. technique) RIEPOUO NZIE Raïmatou (Resp. tests) NDENGUE HOGBE Fred Martin (Rédacteur) YANTCHOP Leatitia (Relectrice) WAOUNSI Dylan (Resp. environnement)
Lien Dépôt GitHub	https://github.com/EkoudiAkam/minipay-E05
Date de dépôt	06 Novembre 2026

1. Preuves d'exécution individuelles

Membre	Preuve	Fichier généré & Empreinte SHA-256
Yvan EKOUDI	Oui	preuve_E05_YvanEkoudi.json (Statut: OK)
KAMENI SUNDA Lilian Laslande	Oui	preuve_E05_KAMENISUNDALILIANLASLANDE.json (Statut: OK)
RIEPOUO NZIE Raïmatou	Oui	preuve_E05_RIEPOUONZIERaïmatou.json (Statut: OK)
NDENGUE HOGBE Fred Martin	Oui	preuve_E05_NdengueHogbeFredMartin.json (Statut: OK)
YANTCHOP Leatitia	Oui	preuve_E05_YantchopLeatitia.json (Statut: OK)
WAOUNSI Dylan	Oui	preuve_E05_WaounsiDylan.json (Statut: OK)

2. Résultats de l'équipe E05 (Graine calculée)

Paramètre / Mesure	Valeur Équipe E05
Timeout du client (secondes)	**1 seconde**
Délai simulé par le serveur (secondes)	**2 secondes**
Montant du paiement testé	**6 000 FCFA**
Paiements exécutés SANS identifiant unique (Scénario A)	**2** (Double débit : 12 000 FCFA débités)
Paiements exécutés AVEC identifiant unique (Scénario B)	**1** (Idempotence respectée : 6 000 FCFA)
Latence moyenne de connexion locale	0.83 ms

3. Questions de compréhension (Support p. 148)

Question 1 : Avec vos paramètres, le serveur exécute plusieurs fois le paiement alors que le client n'obtient aucune confirmation. Expliquez étape par étape. Combien d'argent a été débité ?

(1) Le client émet un ordre de débit de 6 000 FCFA. (2) Le serveur reçoit la requête, commence son traitement de 2 s et incrémente son compteur. (3) Le client attend la réponse mais son délai expire à 1 s : il conclut à tort que l'envoi a échoué. (4) Le client réémet le paiement lors de son 2e essai. (5) Le serveur ne disposant pas d'idempotence traite ce second message comme un nouvel ordre indépendant. Résultat : **12 000 FCFA** ont été prélevés pour un seul ordre.

Question 2 : Quelles idées fausses sur les réseaux sont mises en défaut ?

Ce scénario contredit formellement l'**Idée fausse n°1 (« Le réseau est fiable »)** : le silence n'est pas un échec, la demande initiale était déjà exécutée. Il contredit également l'**Idée fausse n°2 (« La latence est nulle »)**, le délai réel de traitement/transit ayant dépassé le délai d'attente du client.

Question 3 : Proposez une correction côté serveur (identifiant unique) et côté client (message affiché). Limite de chacune ?

• **Côté serveur :** Utiliser un jeton d'idempotence (UUID) envoyé avec l'ordre. Le serveur mémorise les clés déjà traitées et ignore les doublons. *Limite :* Coût de stockage mémoire/disque pour garder les clés et nécessité d'une politique de purge.

• **Côté client :** Bloquer les réessais aveugles et afficher « Paiement en cours de vérification », puis sonder le statut. *Limite :* Expérience bloquée si la coupure est prolongée.

4. Difficultés rencontrées et solutions

Comprendre qu'une coupure immédiate (ConnectionRefusedError) diffère d'un silence par timeout (TimeoutError). La simulation du délai a prouvé concrètement le risque de double débit et validé la solution par idempotence.

5. Contribution de chaque membre

Membre	Contribution individuelle
Yvan EKOUDI	Coordination générale, initialisation du dépôt Git, rédaction des fichiers de validation et gestion Moodle.
KAMENI SUNDA Lilian Laslande	Conception et implémentation des sockets TCP, écriture de serveur.py et gestion de l'idempotence.
RIEPOUO NZIE Raïmatou	Mise en place des tests de charge, simulation des pannes réseau partielles et capture des erreurs.
NDENGUE HOGBE Fred Martin	Analyse des journaux d'exécution, formalisation des résultats d'étape et rédaction des questions théoriques.
YANTCHOP Leatitia	Relecture globale de la fiche, vérification des signatures cryptographiques SHA-256 et conformité au barème.
WAOUNSI Dylan	Configuration des environnements locaux d'exécution, tests de compatibilité Windows/Linux et validation Git.